



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

FEASIBILITY STUDY
ALAT BOR CRANIOTOMY
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



**FEASIBILITY STUDY ALAT BOR CRANIOTOMY
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Kraniotomi adalah prosedur bedah membuka tengkorak untuk mengatasi berbagai masalah serius di otak, seperti tumor otak, aneurisma, perdarahan otak (hematoma) (akibat stroke atau cedera), infeksi otak (abses), cedera kepala berat (mengurangi tekanan), epilepsi, malformasi pembuluh darah (AVM), hingga menanam alat untuk penyakit Parkinson. Tujuannya adalah memberikan akses bedah untuk mengangkat massa, memperbaiki pembuluh darah, mengeringkan nanah/darah, atau mengurangi tekanan intrakranial yang membahayakan otak.

Penanganan tindakan dengan Bor Craniotomy salah satunya adalah cedera kepala berat yang memerlukan evakuasi hematoma atau kraniektomi dekompresi juga merupakan kasus yang sering ditangani, dengan prevalensi cedera di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 8,2% secara nasional.

Penggunaan bor craniotomy dibedakan menjadi 2, manual dan elektrik. penggunaan bor craniotomy manual memiliki kelemahan diantaranya risiko kerusakan otak karena kontrol manual meningkatkan risiko penetrasi berlebihan ke dalam tengkorak, tidak presisi dan sulit untuk mempertahankan tekanan dan kecepatan yang konsisten secara manual, sehingga dapat menyebabkan lubang atau potongan yang kurang seragam, proses pengeboran manual umumnya lebih lambat dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan penggunaan bor bertenaga tinggi, dan dapat memperpanjang durasi operasi secara keseluruhan, penggunaan alat manual dalam prosedur yang panjang juga dapat menyebabkan kelelahan pada tangan operator, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi stabilitas dan presisi gerakan selama operasi.

Sedangkan kelebihan dari bor craniotomy elektrik adalah meningkatkan keamanan, presisi, dan efisiensi dalam bedah saraf dengan mengontrol kedalaman bor otomatis (mencegah cedera otak), meminimalkan trauma, mempercepat prosedur (mengurangi waktu operasi), dan memberikan visibilitas lebih jelas melalui fitur penghisap/pendingin, yang sangat penting untuk operasi pada otak yang sensitif seperti pengangkatan tumor atau penanganan perdarahan, sehingga mengurangi risiko komplikasi neurologis.

Dengan demikian, untuk menunjang pelayanan bedah saraf di RS prima husada malang, kami mengajukan alat baru Bor Craniotomy elektrik untuk menggantikan Bor Craniotomy manual yang lama.

B. TUJUAN

Meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien yang lebih tinggi karena bisa mencegah bor menembus terlalu dalam dan merusak jaringan otak halus atau pembuluh darah di bawahnya



C. MANFAAT

- Membuat lubang kecil (burr holes) pada tengkorak tanpa merusak dura mater (lapisan pelindung otak) atau jaringan otak di bawahnya.
- Meningkatkan presisi dan akurasi
- Lebih efisien dan menghemat waktu durante operasi
- Dilengkapi penghisap (suction) untuk menghilangkan darah dan cairan, serta semprotan pendingin, memastikan area operasi tetap bersih dan terlihat jelas.

D. DATA PASIEN

- Jumlah pasien bedah saraf 9 bulan terakhir (3 bulan dr Fachriy, SpBS cuti sekolah) = 108 pasien
- Jumlah pasien yang menggunakan Bor Craniotomy tahun 2025 : 49 pasien, rata-rata per bulan = 5 pasien
- Jumlah penjamin pasien :
 1. BPJS Kesehatan : 43
 2. UMUM : 1
 3. Asuransi lain : 1
 4. Jasa Raharja + UMUM : 2
 5. Jasa Raharja + JKK : 2
- Daftar diagnosis yang dapat menggunakan set Bor Craniotomy :
 1. ICH
 2. SDH
 3. EDH
 4. Hidrosefalus tumor otak
 5. Fr Cranial
 6. Fr Sinus Frontal
 7. VP Shunt
 8. Tumor otak dengan ukuran kecil

E. JUMLAH SDM

Tabel 3. Jumlah SDM di Rumah Sakit Prima Husada Malang

JENIS SDM	JUMLAH
Dokter spesialis bedah saraf	1
Asisten operator	1
Instrumen	1
Onloop	1
Total	4

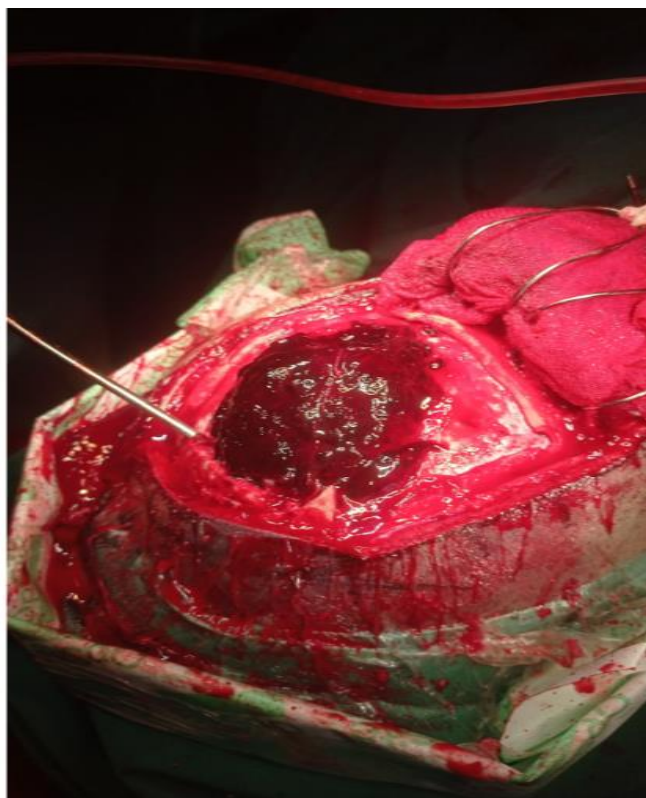


F. ANALISIS SITUASI

Internal

a. Kekuatan

1. RS Prima Husada Malang memiliki SDM yang cukup untuk pemanfaatan alat
2. Diagnosis yang bisa dikerjakan dengan menggunakan alat bor craniotomy electric lebih bervariasi dan daripada yang manual, diantaranya ICH, SDH, EDH, Hidrosefalus tumor otak, VP Shunt, Tumor otak dengan ukuran kecil
3. Membuat lubang kecil (burr holes) pada tengkorak tanpa merusak dura mater (lapisan pelindung otak) atau jaringan otak di bawahnya.
4. Meningkatkan presisi dan akurasi, tempurung kepala yang dibuka bisa lebih kecil s/d 3-4x dari alat manual
5. Lebih efisien dan menghemat waktu durante operasi, menghemat waktu 60 menit dari pada membuka manual
6. Dilengkapi penghisap (suction) untuk menghilangkan darah dan cairan, serta semprotan pendingin, memastikan area operasi tetap bersih dan terlihat jelas
7. Alat yang saat ini tidak bisa apabila membuka daerah frontalis, dengan alat baru yang elektrik, dapat membuka daerah frontalis
8. Meminimalisir perdarahan karena pembukaan tempurung lebih kecil
9. Contoh operasi pasien menggunakan alat bor RSPH :
 - Proses buka tengkorak kepala lama sampai 40 menit dengan pengeboran 7 titik awal
 - Perdarahannya banyak
 - Durante operasi memanjang dan pengambilan tumor lebih lama, bisa sampai 2-3 jam





10. Contoh operasi menggunakan bor elektrik (alat bor elektrik yang pernah di trial di PHM)



Hasil : Lebih rapi , lebih kecil sayatannya, lebih cepat dan meminimalisir perdarahan, durante operasi lebih pendek.

b. Kelemahan

1. Biaya satu set alat bor craniotomy terhitung mahal sampai 800 juta- an
2. Bor craniotomy merupakan set instrumen, dan tidak bisa up coding (pasien BPJS kesehatan)

c. Peluang

1. Tidak semua RS tipe C atau di malang yang mempunyai layanan bedah saraf dan menangani kasus dengan craniotomy, VP shunt atau tindakan yang lain
2. Mengurangi angka rujukan tindakan medis bedah saraf

d. Ancaman

1. Bor craniotomy electric memiliki biaya pembelian yang relatif mahal, maka menjadi beban RS untuk setiap tahun ada biaya penyusutan alat medis.

- a. RENCANA PENGAJUAN UNIT
- Jenis : Bor Craniotomy Electric
- Jumlah : 1 unit

Spesifikasi umum :

Nama Produk	Primado 2 Control Unit
Gambar	 Primado2 Control Unit for 120 V Power Supply : AC120V / 230V 50/60 Hz Dimension : W278 x D268 x H160 (mm) Weight : 6.9 kg - Extensive options are available Control Unit • Brightness • Volume • Language (English, Japanese, German, French, Spanish, Italian) Motor Handpiece • Accelerator adjustment (min. 10% - max. 100%) • Brake adjustment (min. 10% - max. 100%) • Torque adjustment (min. 30% - 100%) • Oscillation adjustment (1- 5 times, available only for Wire Pin Driver) Attachment • Handpiece selection (The rotational speed of the handpiece currently in use appears on the screen. - Main Panel • Speed control • Irrigation control • Reverse rotation control • Priming control Sub Panel • Allows to confirm the assigned functions of each foot control button. Mini Panel • Button for optional settings. - The control unit saves the last configurations made user the Option Set Up button, allowing the operator to proceed right away - Four types of motor handpieces are automatically recognized by the control unit which displays the corresponding models and rotational speeds for each. - Primado2 comes equipped with an irrigation pump. Irrigation can be adjusted with 5% interval values allowing up to max. 75ml/min.
Merek	NSK
Spesifikasi Produk Secara Singkat	Primado2 Control Unit for 120 V Power Supply : AC120V / 230V 50/60 Hz Dimension : W278 x D268 x H160 (mm) Weight : 6.9 kg - Extensive options are available Control Unit • Brightness • Volume • Language (English, Japanese, German, French, Spanish, Italian) Motor Handpiece • Accelerator adjustment (min. 10% - max. 100%) • Brake adjustment (min. 10% - max. 100%) • Torque adjustment (min. 30% - 100%) • Oscillation adjustment (1- 5 times, available only for Wire Pin Driver) Attachment • Handpiece selection (The rotational speed of the handpiece currently in use appears on the screen. - Main Panel • Speed control • Irrigation control • Reverse rotation control • Priming control Sub Panel • Allows to confirm the assigned functions of each foot control button. Mini Panel • Button for optional settings. - The control unit saves the last configurations made user the Option Set Up button, allowing the operator to proceed right away - Four types of motor handpieces are automatically recognized by the control unit which displays the corresponding models and rotational speeds for each. - Primado2 comes equipped with an irrigation pump. Irrigation can be adjusted with 5% interval values allowing up to max. 75ml/min.



RINCIAN ANGGARAN UMUM UNIT

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Harga Perolehan Unit			
1	Bor Primado 2 Control Unit	1 pcs	Rp. 804.397.178,57

Rincian Anggaran Operasional

Listrik dll.

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Listrik Bor Primado 2 Control Unit	Rp. 2.817.150/bln = 33.805.800/tahun

Rincian Pemeliharaan/tahun (MMEL)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Service + Spare Part / Tahun - Bor Primado 2 Control Unit	Rp. 361.978.730

BIAYA PENYUSUTAN

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	JUMLAH	HARGA	PENYUSUTAN (tanpa residu)	BIAYA PENYUSUTAN
1	Bor Primado 2 Control Unit	NSK	1 UNIT	Rp. 804.397.178,57	= Harga Perolehan : Usia Teknis = 804.379.178,57: 10	Rp. 80.439.717,86

G. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan 49 pasien dalam satu tahun yang menggunakan alat Bor Craniotomy
Rp 1.105.977.900 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan inacbg's pasien BPJS Kesehatan (43 pasien) : Rp. 774.463.975
- Pendapatan pasien UMUM (1 pasien) : Rp. 36.429.520
- Pendapatan pasien JR + UMUM (2 pasien) : Rp. 105.915.368
- Pendapatan pasien Asuransi (1 pasien) : 21.219.389
- Pendapatan Jasa Raharja + JKK (2 pasien) : Rp. 131.416.845



Total Cost / Tahun

= biaya operasional + biaya pemeliharaan + biaya penyusutan
= Rp. 33.805.800 + Rp. 361.978.730 + Rp. 80.439.717
= Rp. 476.224.247

Unit Cost

= Total Cost : Utilitas
= Rp. 476.224.247 : 49
= Rp. 9.718.862

Rencana Tarif

Tarif Umum (Margin 25%) = unit cost + 25%
= 12.148.578

Tarif BPJS Kesehatan = 11.176.692
(Margin 15%)

Tarif BPJS Ketenagakerjaan = 13.120.464
(Margin 35%)

Tarif Asuransi Lain = 13.606.407
(Margin 40%)



PENUTUP

Rumah Sakit Prima Husada akan menambah alat bor *craniotomy electric*. Pengadaan alat ini merupakan bagian dalam pengadaan alat baru dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan craniotomy untuk semua penjamin, baik bpjs kesehatan, jasa raharja, umum maupun asuransi lain.

Kepala Bagian Umum

drg. Endy Wira Pradana,
M.MRS

Ketua Tim HTA

dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan
Medis

Puput Sekar Nari Ratih, Amd.
Keb

Menyetujui,
PLT Direktur
Rumah Sakit Prima Husada



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

dr. Resti Lestantini, M. Kes